



实验预习报告

上海交通大学

姓 名： 汤博 班 级： F0703028 学 号： 5070309028 实验成绩：

同组姓名： 实验日期： 2008-9-16 指导老师： 批阅日期：

光栅特性的研究

【原理简述（原理图、主要公式）】

1、光栅衍射

有大量等间隔的平行狭缝构成的光学元件成为光栅。设光栅的总缝数为 N ，缝宽为 a ，缝间不透光部分为 b ，则缝距 $d = a + b$ ，称为光栅常数。当衍射角 θ 满足光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时，任两缝所发出的两束光都干涉相长，形成细而亮的主极大明条纹。

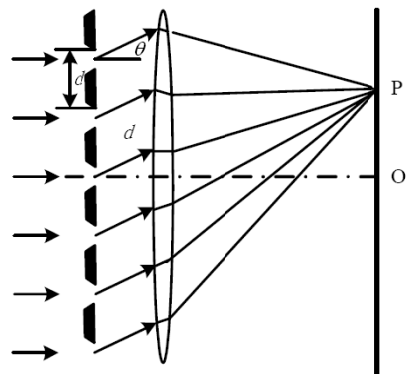


图 1 光栅衍射光路图

2、光栅光谱

(1) 评定光栅好坏的标志是角色散率和光栅的分辨本领。 $\Psi = \frac{d\varphi}{d\lambda}$ 称为光栅的角色散率，

由 $d \sin \theta = k\lambda$ 可知 $\Psi = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta_k}$

(2) 当分辨本领按 $R = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda}$ 定义时，其理论极限值为 $R_m = kN = L \frac{k}{d}$ ，而实测值将小于 kN ，

式中 N 为参加衍射的光栅刻痕总数， L 为光栅的宽度。

若入射光束不是垂直入射只光栅平面，则光栅的衍射光谱的分布规律将有所变化。理论

指出：当入射角为 i 时，光栅方程变为： $d (\sin \theta \pm \sin i) = k\lambda$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

式中，+号表示衍射光与入射光在法线同侧，-号则表示衍射光与入射光位于法线异侧。

【原始数据记录表】

1、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
01				
02				

2、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
01				
02				

3、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
01				
02				

4、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
01				
02				

5、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
θ_1				
θ_2				

6、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
θ_1				
θ_2				

7、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
θ_1				
θ_2				

8、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
θ_1				
θ_2				

9、光的种类：

编号	-1	-2	+1	+2
θ_1				
θ_2				